Universidad de Palermo

Arquitectura Web

NutriTrack

Trabajo Práctico Integrador

Máximo Barros · Legajo 0139600

Octubre 2026

1. Descripción

NutriTrack es una aplicación web para registrar lo que se come en el día. Cada perfil tiene objetivos diarios de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos y agua. Las comidas se cargan eligiendo un alimento del catálogo e indicando los gramos, y la app calcula los macros.

Alcance

- ABM de alimentos (valores cada 100 g).
- ABM de perfiles con sus objetivos diarios.
- ABM de comidas del día y registro de agua.
- Reporte diario: consumido contra el objetivo.
- Al iniciar se cargan datos de ejemplo.
- Sin login: los perfiles no tienen contraseña.

2. Arquitectura y tecnologías

El frontend solo muestra la información y consume una API REST. La lógica y los datos están en el backend.

Parte	Tecnología	Por qué
Frontend	React + Vite	Componentes reutilizables y build rápido.
Backend	Node.js + Express	Lo pide el enunciado; simple y muy usado.
Base de datos	SQLite	No hay que instalar nada, es un archivo.
Validación	Zod	Valida los datos que llegan a la API.
Tests	Jest + Supertest	Prueban los endpoints con `npm test`.

El backend está dividido en rutas, controladores, servicios y repositorios.

3. Endpoints

Base: `/api`

Endpoint	Verbo	Descripción
`/health`	GET	Estado del servidor
`/alimentos`	GET	Lista alimentos (filtros `q` y `categoria`)
`/alimentos`	POST	Crea un alimento

Endpoint	Verbo	Descripción
`/alimentos/categorias`	GET	Lista las categorías
`/alimentos/:id`	GET	Obtiene un alimento
`/alimentos/:id`	PUT	Modifica un alimento
`/alimentos/:id`	DELETE	Elimina un alimento
`/usuarios`	GET	Lista perfiles
`/usuarios`	POST	Crea un perfil
`/usuarios/:id`	GET	Obtiene un perfil
`/usuarios/:id`	PUT	Modifica un perfil
`/usuarios/:id`	DELETE	Elimina un perfil y sus registros
`/usuarios/:id/comidas`	GET	Lista comidas (filtro `fecha`)
`/usuarios/:id/comidas`	POST	Registra una comida
`/usuarios/:id/comidas/:id`	GET	Obtiene una comida
`/usuarios/:id/comidas/:id`	PUT	Modifica una comida
`/usuarios/:id/comidas/:id`	DELETE	Elimina una comida
`/usuarios/:id/agua`	GET	Lista registros de agua (filtro `fecha`)
`/usuarios/:id/agua`	POST	Registra agua
`/usuarios/:id/agua/:id`	GET	Obtiene un registro de agua
`/usuarios/:id/agua/:id`	PUT	Modifica un registro de agua
`/usuarios/:id/agua/:id`	DELETE	Elimina un registro de agua
`/usuarios/:id/reportes/resumen-diario`	GET	Reporte del día vs. objetivo (`fecha`)

4. Fuentes y uso de IA

- Se usó **Claude Code** (Anthropic) como asistente para programar y armar la documentación. El código se revisó, se probó y se adaptó al proyecto.
- Documentación de Express, React, Vite, SQLite, Zod y Jest.
- Valores nutricionales de ejemplo: USDA FoodData Central.